INTERELÉCTRICOS GROUP SAS

Sistema de Control, Liquidación y Auditoría de Bonificaciones en Bodega

MANUAL DE USUARIO OPERATIVO

Módulo Móvil (AppSheet) — Guía Integral para Despachadores y Bodega

Empresa: Intereléctricos Group SAS	**Proyecto:** Sistema de Bonificaciones en Bodega
Destinatarios: Despachadores, Auxiliares de Bodega y Supervisión	**Software:** AppSheet PWA + Google Sheets Backend
Autor: Mauricio Sierra — Aprendiz ADSO SENA	**Versión / Fecha:** Versión 2.0 (Producción) | Octubre de 2026

Documento Oficial de Arquitectura Técnica y Configuración • Todos los derechos reservados

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción, Alcance y Propósito del Sistema 3
2. Interfaz y Menú Principal de Navegación 4
2.1. Barra Superior: Estado de Sincronización y Menú del Sistema 4
2.2. Barra Inferior Permanente: Los Tres Módulos de Trabajo 5
3. Módulo 1: Nuevo Registro (Captura Operativa Continua) 6
3.1. Acceso al Formulario de Captura 6
3.2. Diligenciamiento Paso a Paso de los Campos 6
3.3. Control de Validación de Errores y Guardado Continuo 9
4. Módulo 2: Historial Hoy (Auditoría Diaria y Ventanas de Detalle) 12
4.1. Acceso a la Lista Diaria de Despachos 12
4.2. Ventana de Detalle del Despacho 13
4.3. Regla de Seguridad: Ventana de Autocorrección de 15 Minutos 13
4.4. Ficha y Trazabilidad de Colaborador 15
5. Módulo 3: Liquidación (Consulta Táctil Jerárquica y Ficha Financiera) 17
5.1. Acceso a la Pestaña Liquidación 17
5.2. Navegación Jerárquica Táctil 17
5.3. Tabla Quincenal Consolidada de Desempeño 18
5.4. Ficha Analítica de Liquidación Individual 19
6. Matriz de Parámetros Económicos y Calibración Financiera 20
7. Preguntas Frecuentes y Protocolos de Incidencias Operativas 20
¿Qué ocurre si la bodega pierde la conexión a Internet o WiFi? 21
¿Qué se debe hacer si se detecta un error en un despacho después de los 15 minutos? 21
¿Por qué un auxiliar no aparece en la tabla quincenal o figura con Total BONO $0? 21
¿Dónde solicitar soporte técnico? 21

1. Introducción, Alcance y Propósito del Sistema

El aplicativo móvil **BONIFICACIONES** es la herramienta digital oficial de **Intereléctricos Group SAS** diseñada para estandarizar, registrar y auditar en tiempo real el desempeño operativo en la zona de despachos y alistamiento de bodega. Sustituye integralmente el antiguo conteo por rayas en tableros físicos, garantizando que a cada colaborador se le reconozca equitativamente tanto el **volumen documental procesado** (complejidad y densidad de líneas por comprobante) como el **desgaste físico real** (cortes de cable conductor, cargue de tubería pesada, manipulación de bobinas y uso de estibadores o maquinaria), blindando la exactitud del despacho y garantizando total transparencia financiera.

En su **Versión 2.0**, el aplicativo incorpora una arquitectura orientada a la ergonomía táctil en bodega y la agilidad de digitación:

- **Botonera de tipos y teclado numérico puro:** Separación física del tipo de comprobante (**IC**, **DP**, **IR**) y el número consecutivo, forzando la apertura inmediata del teclado numérico grande de Android para digitar sin alternar entre modos de letras y números.
- **Flujo de recarga continua:** El formulario se limpia automáticamente tras guardar cada comprobante y permanece en pantalla (apertura continua automática), eliminando pulsaciones innecesarias durante los picos de trabajo en mostrador.
- **Navegación jerárquica táctil:** Módulo de liquidación unificado que permite consultar el desempeño por Año, Mes y Quincena mediante toques sucesivos en pantalla, suprimiendo selectores de calendario lentos o propensos a error.
- **Auditoría de 15 minutos y congelamiento:** Ventana de autocorrección estricta de 15 minutos por registro y bloqueo total de eliminación de datos para proteger la integridad histórica de la información.

2. Interfaz y Menú Principal de Navegación

El aplicativo funciona como una aplicación web progresiva (PWA) de alto rendimiento, optimizada para terminales móviles Android de bodega y navegadores de escritorio en el mostrador.

2.1. Barra Superior: Estado de Sincronización y Menú del Sistema

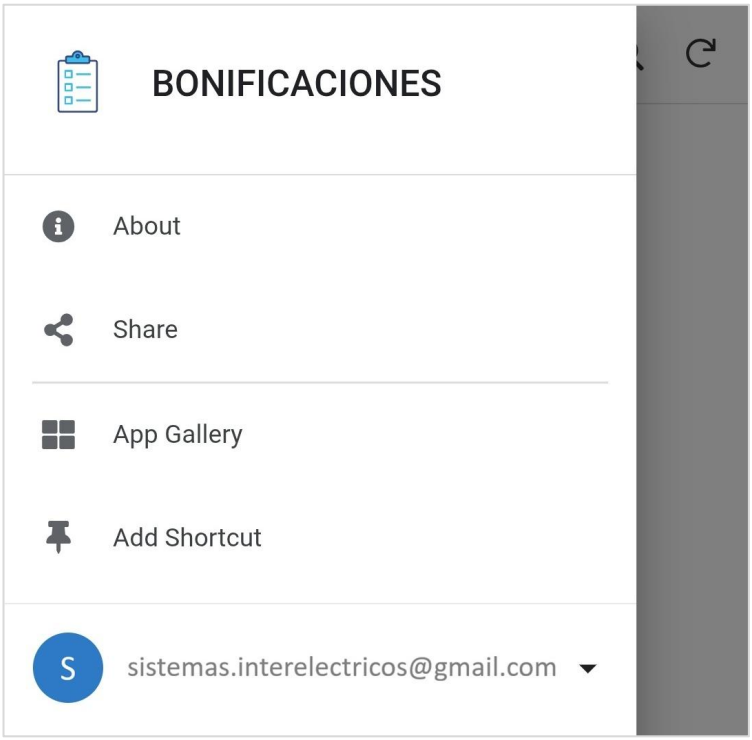
En la parte superior de la pantalla se ubica la barra de herramientas del sistema:



Barra Superior de Sincronización y Menú

- **Menú Lateral:** Ubicado en la esquina superior izquierda (tres líneas horizontales). Despliega el panel de opciones corporativas, datos del usuario activo y versión.
- **Botón de Sincronización Manual:** Ubicado en la esquina superior derecha (flechas circulares). Permite forzar una actualización inmediata con la base de datos central en Google Sheets. Si no hay conexión a internet, el aplicativo continúa operando en modo sin conexión (offline) y almacena los despachos localmente hasta recuperar la señal.

Al pulsar el botón del menú lateral, se despliega el panel corporativo:



Menú Lateral Desplegado

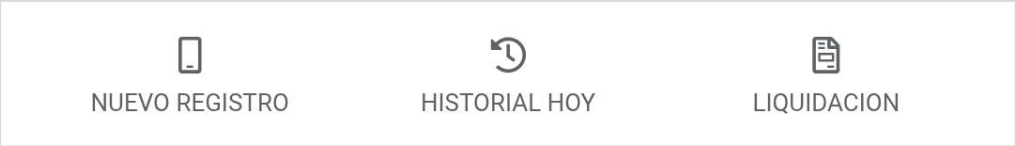
- **Identidad de la Aplicación:** Encabezado institucional con el título oficial **BONIFICACIONES**.
- **Opciones del Menú:**
  - **About:** Información técnica de la aplicación, licencia y términos.

- **Share:** Enlace directo para compartir el acceso al aplicativo.
- **App Gallery:** Acceso al catálogo de soluciones internas de la organización.
- **Add Shortcut:** Permite anclar el acceso directo de la aplicación en la pantalla principal del celular.

- **Pie del Menú:** Muestra el avatar corporativo y la cuenta de correo oficial asignada al sistema (sistemas.interelectricos@gmail.com).

2.2. Barra Inferior Permanente: Los Tres Módulos de Trabajo

En la parte inferior de la pantalla se ubica la barra fija de navegación con los **tres módulos de trabajo**:



Barra Inferior de Navegación

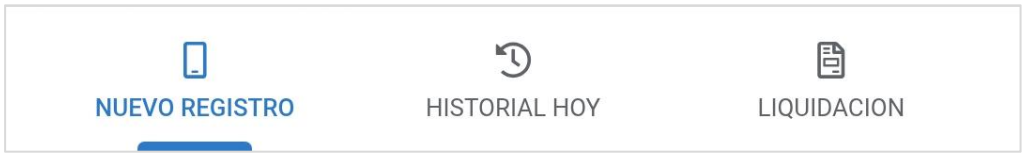
- **1. NUEVO REGISTRO:** Formulario de captura rápida para asentar cada alistamiento entregado en tiempo real. Es la vista de inicio predeterminada al abrir o desbloquear el dispositivo.
- **2. HISTORIAL HOY:** Listado cronológico de todas las órdenes despachadas durante la fecha en curso, con hora exacta y códigos unificados para verificación inmediata en mostrador.
- **3. LIQUIDACION:** Centro de consulta financiera quincenal y mensual que consolida los puntos acumulados, penalizaciones y bonos en pesos de cada colaborador.

3. Módulo 1: Nuevo Registro (Captura Operativa Continua)

El registro de alistamientos debe efectuarse en el instante exacto en que el auxiliar de bodega entrega el pedido físico en mostrador junto con el comprobante correspondiente.

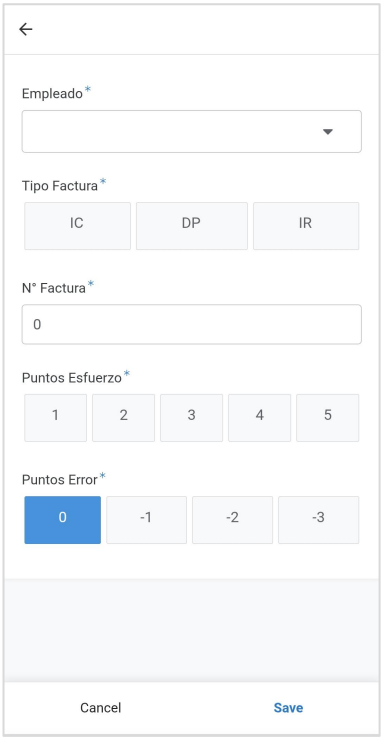
3.1. Acceso al Formulario de Captura

Al iniciar la aplicación, el sistema se posiciona automáticamente en el formulario. Si se encuentra en otro módulo, pulse la opción **NUEVO REGISTRO** en la barra inferior:



Pestaña Nuevo Registro

El formulario en blanco se presenta con una interfaz optimizada para captura vertical rápida:



Formulario de Nuevo Registro Vacío

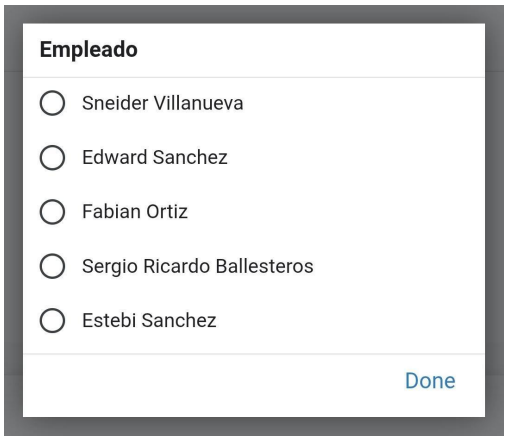
> **Nota Técnica de Diseño:** Los campos de fecha y hora no se muestran en pantalla para evitar saturación visual y prevenir alteraciones manuales. El sistema captura internamente la fecha del día y la hora exacta del despacho en segundo plano al momento de guardar.

3.2. Diligenciamiento Paso a Paso de los Campos

El formulario contiene exactamente **cinco campos de entrada**, todos de diligenciamiento obligatorio:

Paso 1: Selección del Auxiliar Responsable (Campo Empleado)

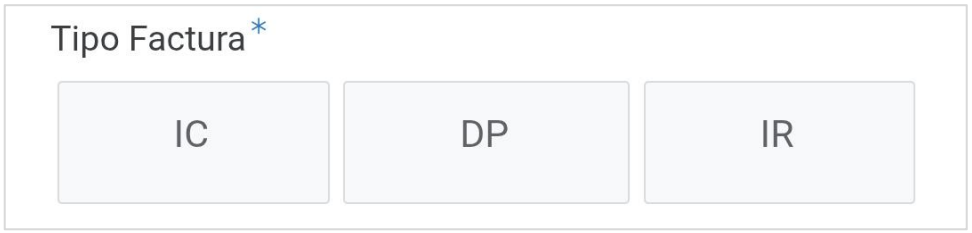
Toque el campo desplegable para elegir al colaborador que realizó físicamente el alistamiento del pedido:

Campo Empleado Vacío	Lista Desplegable Abierta
	

- **Filtro de Seguridad:** La lista muestra **únicamente los colaboradores activos** en nómina, ordenados alfabéticamente por su nombre completo (Edward Sanchez, Fabian Ortiz, Sergio Ricardo Ballesteros, Sneider Villanueva, etc.).
- **Vinculación Interna:** Al seleccionar el nombre, el sistema enlaza en segundo plano su código de nómina oficial, asegurando que los puntos se acumulen en su cuenta personal.

Paso 2: Selección del Tipo de Comprobante (Campo Tipo Factura)

Toque el botón correspondiente a la serie documental del comprobante físico entregado:



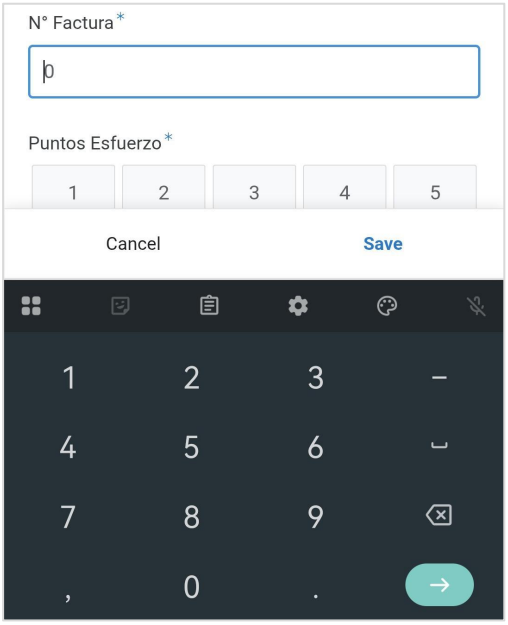
Botonera Tipo Factura

- **IC:** Factura comercial de venta a cliente.
- **DP:** Despacho interno o traslado entre bodegas de la empresa.
- **IR:** Remisión de mercancía pendiente de facturación formal.

Paso 3: Digitación del Consecutivo (Campo N° Factura) y Teclado Numérico

La casilla **N° Factura** se inicializa por defecto con el valor `0`. Al pulsar sobre ella para digitar, el teléfono despliega automáticamente el **teclado numérico nativo de Android**:

Casilla N° Factura	Teclado Numérico Nativo Desplegado

Casilla N° Factura	Teclado Numérico Nativo Desplegado
	

- **Ventaja Operativa en Bodega:** Permite digitar números a una sola mano con teclas agrandadas, sin tener que alternar entre símbolos ni teclear guiones manualmente.
- **Unificación de Código:** El sistema concatena internamente el prefijo seleccionado en el Paso 2 con el número digitado (ejemplo: si selecciona **IC** y digita `104744`, el comprobante queda registrado oficialmente como `IC-104744`).

Paso 4: Calificación de Dificultad y Volumen (Campo Puntos Esfuerzo)

Toque uno de los botones táctiles numerados del **1 al 5** evaluando el esfuerzo físico y la densidad del comprobante:



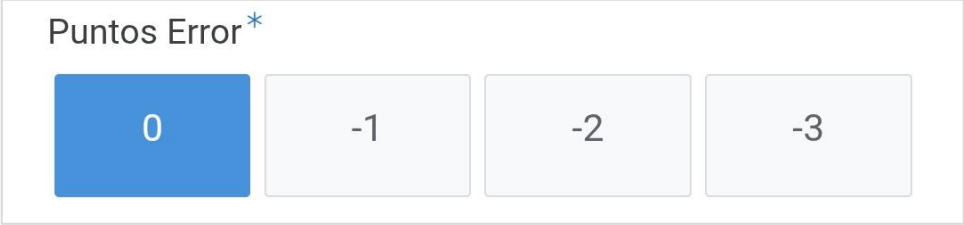
Selector Puntos Esfuerzo

- **1 punto (Pedido Ligero / Simple):** Facturas pequeñas de 1 a 3 artículos livianos (cintas aislantes, terminales, tornillos) sin esfuerzo físico extra.
- **2 a 3 puntos (Pedido Estándar / Mediano):** Pedidos con varias líneas de producto o cajas medianas que requieran recorrido de pasillos y empaque estándar.
- **4 puntos (Pedido Pesado / Con Cortes):** Alistamientos con cortes de cable conductor en calibres medianos, manguera corrugada o cargue de rollos de alambre.

- **5 puntos (Alta Complejidad / Esfuerzo Extremo):** Pedidos con tubería pesada (conduit o PVC de diámetros mayores), corte de conductores de alta sección, bobinas industriales o maniobras con montacargas o estibadores.

Paso 5: Calificación de Novedades y Errores (Campo Puntos Error)

El formulario preselecciona automáticamente el botón **0** (resaltado en color azul), indicando despacho conforme:



Selector Puntos Error

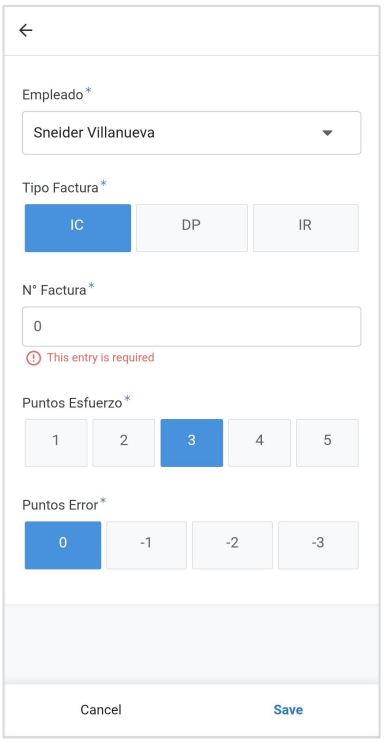
- **0 (Despacho Conforme):** Mercancía completa, referencias exactas y cantidades verificadas sin novedad (valor predeterminado).
- **-1 (Error Leve Subsanable):** Falla menor en el conteo de unidades o artículo mal ubicado que fue corregido en el mostrador sin generar reclamo.
- **-2 (Doble Falla):** Dos equivocaciones u omisiones en el mismo pedido.
- **-3 (Falla Crítica):** Corte erróneo de longitud de cable conductor, despacho de calibre equivocado o daño físico al material por mala manipulación en bodega.

3.3. Control de Validación de Errores y Guardado Continuo

Antes de almacenar la transacción, el aplicativo valida la integridad de la información:

Detección de Errores de Diligenciamiento

Si el despachador olvida ingresar el número consecutivo y deja el valor en `0`, o no selecciona al colaborador, el sistema bloquea el guardado y resalta la casilla en color rojo con el mensaje de advertencia institucional:

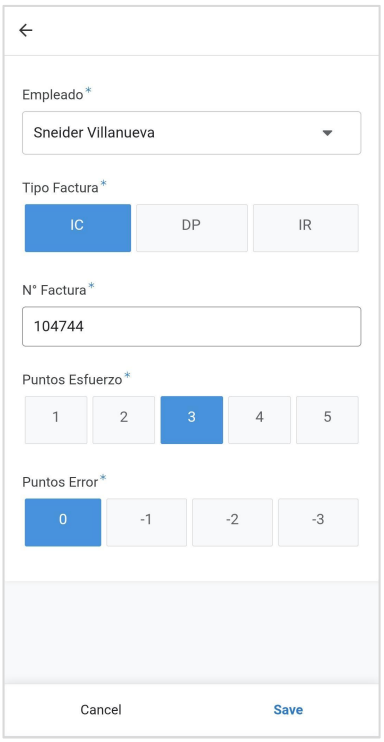


Alerta de Validación de Campos Obligatorios

- Mensaje de validación: **This entry is required** (Esta entrada es obligatoria). El sistema no permite guardar comprobantes con número `0` ni registros sin auxiliar asignado.

Formulario Listo y Botón Save

Una vez completados los cinco campos obligatorios, el formulario queda listo para su procesamiento:



Formulario Completo Listo para Guardar

Para consolidar la orden, toque el botón **Save** (Guardar) ubicado en la esquina inferior derecha:



Botón Guardar Save

- **Envío Inmediato:** El registro se transmite en tiempo real a la base de datos central en la nube.
- **Recarga Continua:** El formulario **permanece en pantalla y se limpia automáticamente en blanco**, listo para capturar el siguiente comprobante de manera inmediata.

4. Módulo 2: Historial Hoy (Auditoría Diaria y Ventanas de Detalle)

El módulo **HISTORIAL HOY** es el panel de control diario para auditar el ritmo de alistamiento de la jornada, consultar comprobantes y corregir errores de captura recientes.

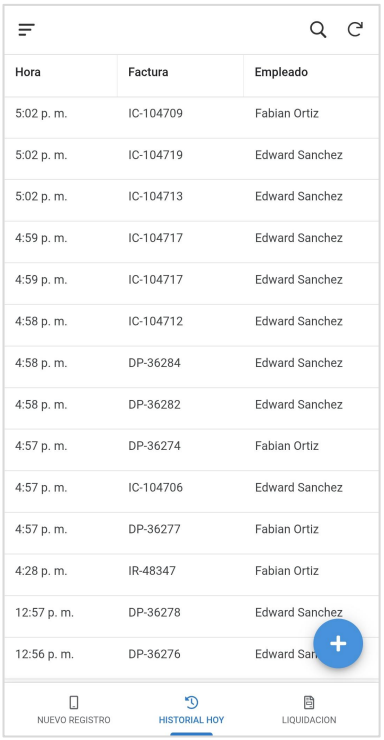
4.1. Acceso a la Lista Diaria de Despachos

En la barra inferior de navegación, pulse la opción **HISTORIAL HOY**:



Pestaña Historial Hoy

A continuación, la pantalla despliega la lista cronológica de despachos registrados durante el turno:



Listado Historial Hoy

Elementos Visuales de la Lista:

- **Barra Superior:** Contiene el menú lateral de opciones, la herramienta de búsqueda interactiva (lupa) para filtrar facturas o empleados por texto, y el botón de sincronización manual.
- **Columnas de la Tabla:**
  - **Hora:** Hora exacta de captura del despacho (ejemplo: `6:08 p. m.`, `6:07 p. m.`, `6:06 p. m.`).
  - **Factura:** Código unificado del comprobante (ejemplo: `IC-104766`, `DP-36337`, `IR-48371`).
  - **Empleado:** Nombre completo del auxiliar responsable del alistamiento.

- **Orden Cronológico Inverso:** El comprobante más reciente siempre encabeza la lista para verificación inmediata.
- **Botón Flotante para Nuevo Registro:** El botón circular azul ubicado en la esquina inferior derecha permite abrir un nuevo formulario de captura sin salir del módulo de historial.

4.2. Ventana de Detalle del Despacho

Al pulsar sobre cualquier renglón del listado diario, la aplicación abre la ventana de detalle individual del despacho. Esta vista contiene exactamente **cuatro datos clave**:

- **Factura:** Identificador completo del comprobante (ejemplo: `IC-104766` o `IC-104709`).
- **Empleado:** Nombre del colaborador acompañado del icono de navegación (flecha hacia la derecha) para consultar su ficha individual.
- **Puntos Esfuerzo:** Puntos asignados a la orden (ejemplo: `4` o `3`).
- **Puntos Error:** Penalizaciones registradas (ejemplo: `0`).

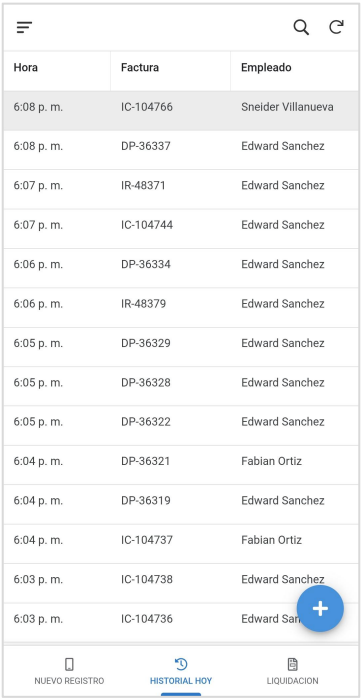
4.3. Regla de Seguridad: Ventana de Autocorrección de 15 Minutos

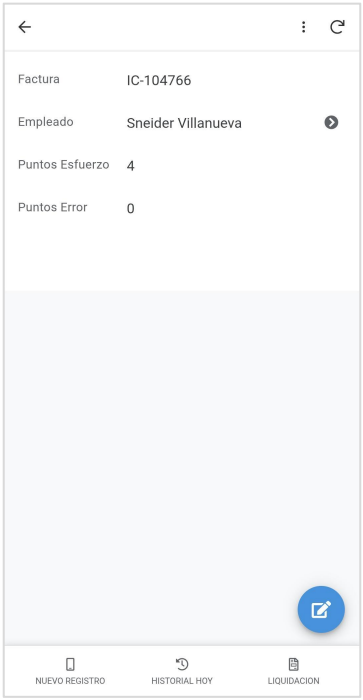
Para evitar alteraciones retroactivas o modificaciones no autorizadas en bodega, el aplicativo evalúa automáticamente el tiempo transcurrido desde la creación de cada registro:

Caso A: Despacho Reciente (Tiempo menor o igual a 15 Minutos) — Edición Habilitada

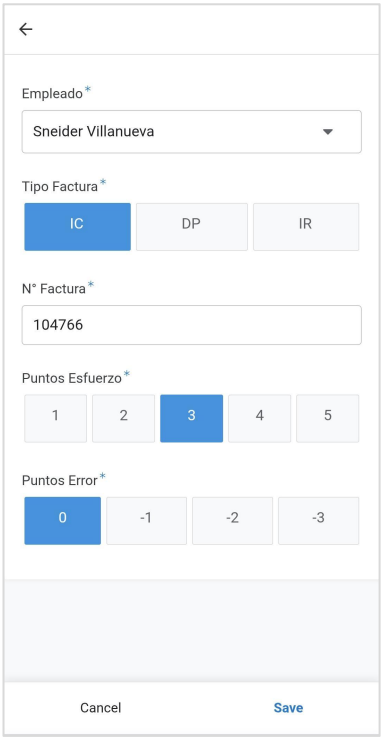
Si el registro fue creado hace menos de 15 minutos, la ventana de detalle muestra el **botón flotante azul de edición (lápiz)** en la esquina inferior derecha y el menú de tres puntos verticales en la barra superior:

Lista con Selección Reciente	Detalle con Botón de Edición Activo





Al presionar el botón de edición, el sistema abre la pantalla de modificación del despacho:



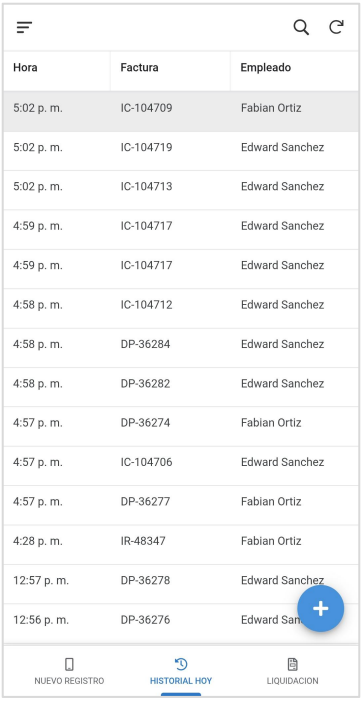
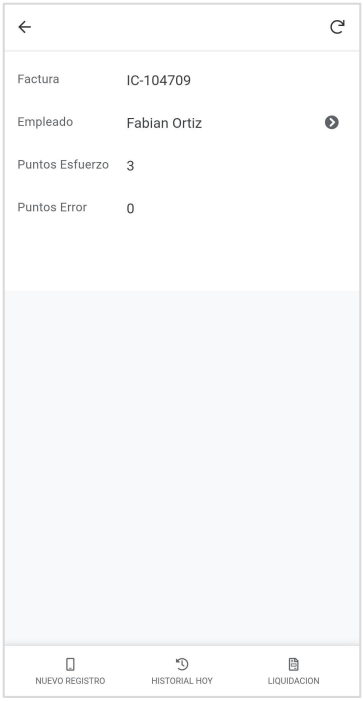
Formulario de Edición de Despacho

- **Modificación Permitida:** El despachador puede corregir el colaborador asignado, el tipo de factura, el número consecutivo, los puntos de esfuerzo o las penalizaciones por error.
- **Confirmación:** Toque **Save** para asentar las correcciones o **Cancel** para descartar los cambios.

Caso B: Despacho Consolidado (Tiempo superior a 15 Minutos) — Congelado para Auditoría

Transcurridos 15 minutos exactos desde la creación de la orden, el botón flotante de edición y el menú de tres puntos **se ocultan automáticamente de la interfaz**:

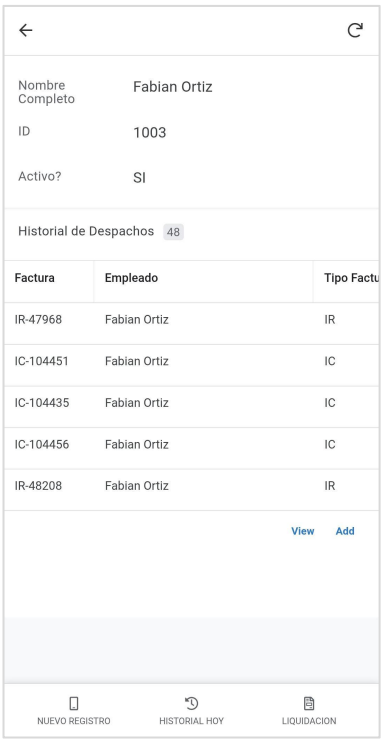
Lista con Registro Antiguo	Detalle Bloqueado en Modo Solo Lectura

Lista con Registro Antiguo	Detalle Bloqueado en Modo Solo Lectura
	

- **Modo Solo Lectura Permanente:** La transacción queda congelada y ya no puede ser alterada por ningún operario en bodega.
- **Protección de Datos:** La opción de eliminar registros se encuentra inhabilitada de forma definitiva en la aplicación, garantizando que el historial contable se conserve intacto.
- **Ajustes Extemporáneos:** Cualquier corrección posterior a los 15 minutos debe ser solicitada formalmente a la Jefatura de Operaciones y a la Administración del Sistema con el documento físico de soporte.

4.4. Ficha y Trazabilidad de Colaborador

Al tocar la flecha de navegación junto al nombre del empleado dentro del detalle del despacho, la aplicación abre su ficha de trazabilidad operativa:



Ficha de Trazabilidad del Colaborador

Atributos de la Ficha del Empleado:

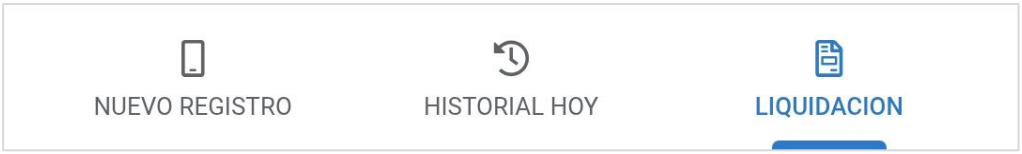
- **Nombre Completo:** Nombre del colaborador (ejemplo: Fabian Ortiz).
- **ID:** Identificador numérico de nómina (ejemplo: `1003`).
- **Activo?:** Estado laboral en el maestro de personal (`SI`).
- **Historial de Despachos:** Muestra un contador gris con la cantidad acumulada de comprobantes alistados (ejemplo: 48) y una subtabla en línea con el detalle de facturas entregadas (**Factura**, **Empleado**, **Tipo Factura**), permitiendo auditorías individuales al instante.

5. Módulo 3: Liquidación (Consulta Táctil Jerárquica y Ficha Financiera)

El módulo **LIQUIDACION** es la herramienta de consulta financiera para los colaboradores, jefes de patio y administración, donde se verifica el cumplimiento de metas y los bonos generados en pesos colombianos.

5.1. Acceso a la Pestaña Liquidación

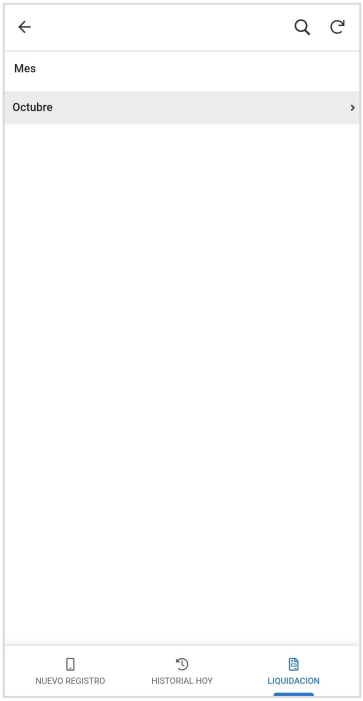
En la barra inferior de navegación, toque la opción **LIQUIDACION**:



Pestaña Liquidación

5.2. Navegación Jerárquica Táctil

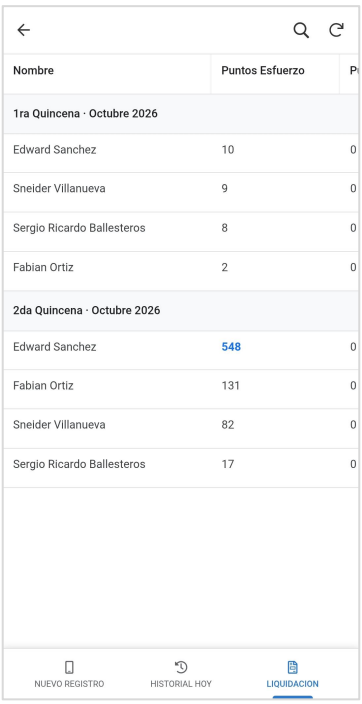
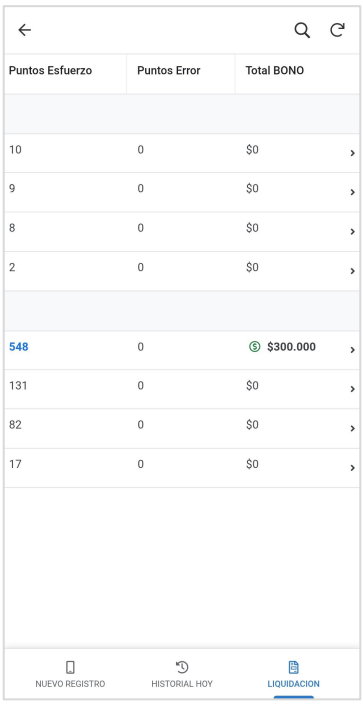
Para consultar periodos anteriores sin recargar la pantalla, el sistema guía al usuario a través de dos niveles táctiles:

Nivel 1: Selección del Año Fiscal	Nivel 2: Selección del Mes Operativo
	

- **Paso 1 (Año):** Toque el año fiscal que desea revisar (ejemplo: `2026 >`).
- **Paso 2 (Mes):** Toque el mes deseado dentro de la lista (ejemplo: `Octubre >`).

5.3. Tabla Quincenal Consolidada de Desempeño

Al ingresar al mes, la aplicación presenta la matriz de liquidación agrupada automáticamente en dos bloques: **1ra Quincena · [Mes Año]** (días 1 al 15) y **2da Quincena · [Mes Año]** (días 16 al fin de mes):

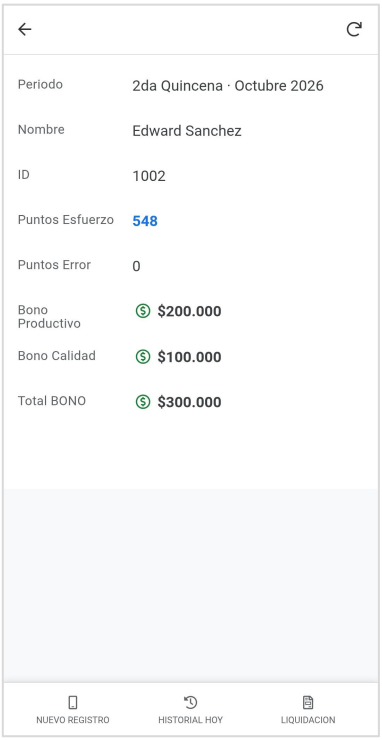
Vista 1: Nombres y Puntos de Esfuerzo	Vista 2: Penalizaciones y Total BONO
	

Características Técnicas de la Tabla:

- **Columnas de Desempeño:**
  - **Nombre:** Nombre completo del auxiliar de bodega.
  - **Puntos Esfuerzo:** Puntos acumulados en el ciclo. Los colaboradores que superan la meta base de 300 puntos se destacan en **color azul** (ejemplo: Edward Sanchez con 548 puntos en la 2da Quincena).
  - **Puntos Error:** Conteo de faltas y equivocaciones registradas en el periodo.
  - **Total BONO:** Retribución monetaria quincenal neta. Quienes alcanzaron bonificación se resaltan en **negrita con texto verde ($300.000)**. Quienes no alcanzaron el puntaje mínimo muestran $0 sin recarga visual.
- **Orden por Productividad:** Dentro de cada quincena, los trabajadores se ordenan de mayor a menor puntaje de esfuerzo.
- **Herramienta de Búsqueda:** En la esquina superior derecha, la lupa permite buscar directamente a cualquier colaborador por su nombre.
- **Acceso a Detalle:** Al final de cada fila se encuentra una flecha de navegación para ingresar a la ficha analítica individual.

5.4. Ficha Analítica de Liquidación Individual

Al pulsar sobre la fila de un colaborador en la tabla quincenal, la aplicación abre su **ficha analítica individual**:



Ficha Analítica de Liquidación Individual

La pantalla desglosa con exactitud los **ocho rubros contables de la liquidación**:

- **Periodo:** Quincena, mes y año fiscal evaluado (ejemplo: `2da Quincena · Octubre 2026`).
- **Nombre:** Nombre completo del auxiliar de bodega (ejemplo: `Edward Sanchez`).
- **ID:** Identificador de nómina del colaborador (ejemplo: `1002`).
- **Puntos Esfuerzo:** Puntos totales de dificultad acumulados por los despachos alistados (ejemplo: `548`, destacado en color azul por superar la meta base).
- **Puntos Error:** Faltas acumuladas en el ciclo (ejemplo: `0`).
- **Bono Productivo:** Compensación económica por el tramo de productividad alcanzado (ejemplo: `$200.000`, resaltado en verde).
- **Bono Calidad:** Fondo de calidad quincenal reconocido (ejemplo: `$100.000`, resaltado en verde).
- **Total BONO:** Suma neta final a cancelar en nómina (Bono Productivo más Bono Calidad) (ejemplo: `$300.000`, resaltado en verde).

6. Matriz de Parámetros Económicos y Calibración Financiera

Para resolver dudas operativas a los auxiliares de bodega, el esquema de incentivos se rige bajo los siguientes parámetros aprobados por la Dirección de Operaciones:

Parámetro Operativo	Valor / Condición	Regla de Aplicación en Bodega
Meta Base Quincenal	**300 puntos**	Nivel de rendimiento estándar cubierto por el salario ordinario. A partir de 301 puntos se desbloquea el derecho a bonificación.
Tramo 1 de Productividad	301 a 350 puntos	Bonificación quincenal de reconocimiento inicial por sobre-esfuerzo operativo.
Tramo 2 de Productividad	351 a 400 puntos	Bonificación quincenal intermedia por alto rendimiento sostenido.
Tramo 3 de Productividad	401 a 450 puntos	Bonificación quincenal destacada por sobre-esfuerzo sobresaliente.
Tramo 4 de Productividad	451 o más puntos	Bonificación máxima quincenal por productividad excepcional en bodega.
Fondo Base de Calidad	Quincenal fijo	Reconocimiento a la exactitud en el alistamiento. **Condición obligatoria:** Solo se liquida si el colaborador alcanza la meta base (300 puntos). Si no alcanza la meta, se liquida automáticamente en **$0**.
Castigo por Error	Por cada falta auditada	Se deduce directamente del Fondo de Calidad según el número de errores registrados en el ciclo quincenal.
Protección Salarial (Piso $0)	**$0 mínimo**	Los errores y penalizaciones nunca generan saldos negativos ni se descuentan del salario base ni de los bonos de productividad ganados.

7. Preguntas Frecuentes y Protocolos de Incidencias Operativas

¿Qué ocurre si la bodega pierde la conexión a Internet o WiFi?

El aplicativo continúa funcionando con total normalidad en modo sin conexión (offline). Todos los despachos registrados se almacenan en la memoria local del dispositivo móvil. En cuanto el teléfono retoma la señal, el orquestador en la nube sincroniza automáticamente las órdenes con la base de datos central sin pérdida de datos.

¿Qué se debe hacer si se detecta un error en un despacho después de los 15 minutos?

Por estrictas políticas de auditoría, el sistema bloquea la edición local pasados 15 minutos. El despachador debe informar a la Jefatura de Bodega o al Administrador del Sistema, adjuntando la copia física del comprobante. Únicamente el administrador tiene autorización para corregir el registro directamente en la base de datos central.

¿Por qué un auxiliar no aparece en la tabla quincenal o figura con Total BONO $0?

- Si un auxiliar estuvo de permiso, incapacidad o no registró despachos en la quincena, no figurará en la matriz quincenal calculada por el motor.
- Si el colaborador acumuló menos de 300 puntos de esfuerzo en la quincena, su desempeño está amparado bajo el salario ordinario y el sistema liquidará `$0` en bonos productivos y de calidad.

¿Dónde solicitar soporte técnico?

Para soporte de conectividad, cambio de terminales móviles, restablecimiento de accesos o dudas sobre la liquidación de puntos, comuníquese con el Departamento de Sistemas de Intereléctricos Group SAS a través del canal corporativo oficial.